

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	기체크로마토그래피 불꽃이온화검출기		
SOP No.	IAI/EQM/031	Total page	7
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2026.04.01.	이인목	- '2.' 설치장소 삭제 신뢰성 향상을 위한 정기점검 내용 수정 - '6.1.' 정기점검기준 수정 - '6.2.2.' 정기점검 내용 수정 - '첨부문서(F01, F02)' 내용 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 작동 방법	4
5. 데이터 불러오기 및 적분	5
6. 기기 유지 보수	6
6. 점검	6
7. 첨부문서	7

1. 목적

기체크로마토그래피 불꽃이온화검출기(이하 GC-FID)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
기체크로마토그래피 불꽃이온화검출기	7890A	Agilent

3. 외관



4. 작동 방법

- (1) Carrier 가스(N2) 밸브를 연다. : 300 ~ 500 kPa
- (2) GC의 본체와 PC 전원을 켜다.
- (3) PC의 바탕화면에 GC solution 운영프로그램을 더블클릭한다.
- (4) 분석에 필요한 Method를 실행한다.
- (5) FID 검출기의 baseline을 안정화시킨다.
- (6) GC solution 프로그램의 Batch file 작성하고 Autosampler에 표준물질 및 시료를 분석 순서대로 장착한다.
- (7) [Batch table]에 Sample ID, Sample Name, Data file name등의 필요한 정보 입력.
- (8) [Batch table]의 순서대로 표준물질과 시료를 장착.
- (9) [Batch processing]에서 [Start, ►]를 누르면 분석이 시작된다.
- (10) GC solution의 Postrun 프로그램을 이용하여 검량선 및 Report를 작성한다.
- (11) 분석이 완료되면 Instrument Parameter의 System off를 누르고 Oven, Inlet, Detector의 온도가 50 °C 이하가 되게 한다.
- (12) GC solution 프로그램을 종료한다.

- (13) PC의 전원을 끈다.
- (14) GC의 전원을 끈다.
- (15) Carrier gas의 밸브를 잠근다.

5. 데이터 불러오기 및 적분

5.1. Load Data

Preference 메뉴를 이용해 분석했던 Method를 불러온다.

(1) 데이터 파일 불러오기

- 가. 파일 불러들이기 아이콘을 선택한다.
- 나. 그 다음에 나타나는 화면에서 필요한 데이터를 선택한다.

(2) Integration

가. Integration Event 들어가기

파일을 불러 들였을 때 적분이 원하는 대로 되지 않은 경우 다음과 같은 방법으로 적분을 변경할 수 있다. Integration 메뉴 중 Integration Events를 선택하면 왼쪽에는 적분 파라미터 테이블이 나타나고 오른쪽 상단에는 크로마토그램이, 하단에는 적분 결과가 나타난다.

나. 기본 적분 파라미터 테이블에서 변경을 원하는 항목 해당란의 값을 클릭한 후 원하는 값을 입력한다. 원하는 값으로 변경한 후 적용을 선택하면 변경한 값으로 적분되어 나타난다.

다. Method에 적용한 Integration Event를 저장한다.

5.2. 정량

(1) 검량선 작성

가. Standard 불러오기

표준품을 분석한 후 표준품을 불러내어 원하는 상태로 적분한다.

나. 농도 단위 입력

- Calibration Menu에서 Calibration Setting을 선택한다.
- Calibration Setting 창에 Amount unit에 해당하는 농도 단위를 입력한다.

다. Calibration Menu에서 New Calibration Table을 선택한다.

- 해당 표준품에 대한 정보를 입력한다.
- Manual Setup : 정량하기 위한 피크의 모든 정보를 수동으로 입력하는 방법 처음 작성 시 어려움이 있으므로 Automatic Setup으로 실행한다.
- Level : 농도가 다른 표준품으로 Multi-Level 정량을 할 경우 표준품의 농도 순서 처음 작성 시 1로 입력
- Default Amount : 표준품의 농도 입력

라. 필요한 정보를 입력한 후 OK선택하여 나타나는 화면에서 해당란에 표준품의 이름과 양을 입력한다. 표준품의 농도를 입력하면 오른쪽 화면에 해당 성분의 검량선이 작성되어 나타난다.

마. 2 번째 & 3번째 Standard를 불러와서 Add Level을 클릭 후 농도 입력한다.

바. 작성된 검량선을 Method 에 저장한다. 검량선을 저장하기 전에 Report 양식이 ESTD 또는 ISTD로 설정이 되어야 한다.

6. 기기 유지 보수

6.1. Column conditioning

Column이 오염되었거나, 새로운 column으로 교체하였을 경우 column conditioning을 한다.

6.1.1. Conditioning이 필요한 Column을 장착 가이드를 기준으로 Ferrule을 장착하고 기기에 고정시킨 후 column의 정보(길이, 내경, 필름두께)를 입력한다.

- (1) Column flow를 2ml/min으로 맞추고 column이 손상되지 않을 최고온도 보다 50 °C정도 낮은 온도를 최고 온도로 하고, 50 °C ~ 최고온도 사이에 Run Tim을 1시간 정도로 하여 반복 한다.(overnight 함)
- (2) 온도를 올릴 때 주입부는 Column의 최고온도보다 낮아야 하며 너무 급속히 온도를 올리면 Column의 손상이 우려되므로 약 2 °C/min 정도로 프로그램을 설정한다.

6.2. Injector, Detector Cleaning

6.2.1. GC column의 Conditioning이 안된 경우

6.2.2. Injector, Detector가 오염된 경우

6.2.3. 가스 순도가 불량한 경우에는 Injector와 Detector의 온도를 높여 cleaning을 실시한다.

6.3. Moisture trap, Oxygen trap

6.3.1. Moisture trap은 6개월에 한번정도(Carrier cylinder 3개 정도 교체시) conditioning을 한다.

6.3.2. 약 20 ~ 30 mL로 운반기체를 흘리면서 GC 오븐속의 주입구에 연결하여 온도를 약 350 °C로 설정하여 Overnight conditioning 한다.

6.4. Septum 교체

Septum은 보통 100 회 정도 주입 후 교체하며 자주 확인하여 Septum이 파손여부를 확인하며 파손이 우려될 경우(Needle 구멍이 많이 난 경우)에는 교체한다.

6.5. Split/Splitless Injection port의 O-ring, Glass Insert 교체

O-ring의 마모 정도 및 Glass Insert 내의 충전물질을 눈으로 보아 오염이 확인되면 교체한다.

6.6. Column연결 시 Ferrule 교체

Column 교체 시 Column nut의 Ferrule을 교체하여 Leak와 오염의 원인을 제거한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	Inlet	이상유무	사용시	GC-FID사용시점검기록서 (IAI/EQM/031-F01)
	Carrier Gas			
	Baseline			
	Software 연동			
	소모품			
	QC			
정기점검	직선성	$R^2 \geq 0.99$	1회/2년	GC-FID내부점검표(IAI/EQM/031-F02) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	검출한계	확인		
	정밀성	$\pm 15 \% CV$		
	정확성	$\pm 15 \% RE$		
	적격성평가	적격성평가서	1회/2년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 기기사용 전 점검사항을 확인하여 점검결과를 'GC-FID사용시점검기록서(IAI/EQM/031-F01)'에 기록한다.

6.2.2. 정기점검

(1) 내부 점검

외부점검(적격성평가) 1년 이후부터 1회/2년 TPP를 이용하여 직선성, 검출한계, 정밀성, 정확성을 점검 후 'GC-FID내부점검표(IAI/EQM/031-F02)'에 기록한다.

(2) 외부점검(적격성평가)

외부점검은 전문 엔지니어를 통해 1회/2년 실시하고, 적격성평가서를 수령한다.

7. 첨부문서

- (1) GC-FID사용시점검기록서(IAI/EQM/031-F01-01)
- (2) GC-FID내부점검표(IAI/EQM/031-F02-01)